

LLDD FE - Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

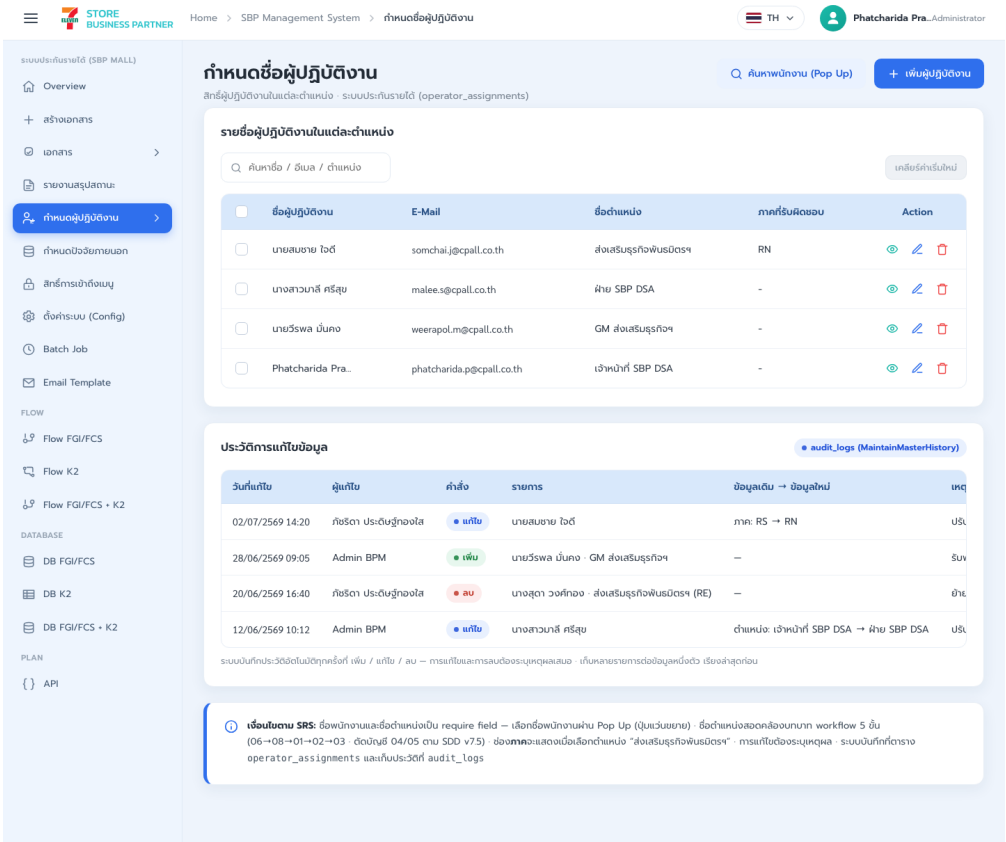
รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	18 ชั่วโมง
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Objective	สร้างหน้าจอ master ที่ SBPGI ดูแลเอง: บัญชีภายนอก (SCR-09) และรายชื่อร้านค้าแข่ง (master แปรนด 01-11)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Operator master
- External factor master
- Menu permission
- CRUD modal
- Audit/reason

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-operators-01.png

STORE
BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > กำหนดปัจจัยภายนอก

TH

Phatcharida Pra_Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ - ระบบประกันรายได้ (external_factors)

เพิ่มปัจจัยภายนอก

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหาการสืบ / ชื่อปัจจัยภายนอก

แก้ไขรายการ

รหัสปัจจัย	ชื่อปัจจัย	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐	F001	ร้านผู้เช่าเปิดใหม่	มีร้านสะดวกซื้อผู้เช่าเปิดในรัศมีใกล้เคียง
☐	F002	ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่
☐	F003	การก่อสร้าง / ปิดถนน	โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน
☐	F004	ค่าเช่า/สถานีเปลี่ยน	การย้ายป้ายรถเมล์ / สถานีขนส่ง กระทบปริมาณคนผ่าน

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (MaintainMasterHistory)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม -> ข้อมูลใหม่	เหตุการณ์แก้ไข
01/07/2026 11:30	Admin BPM	แก้ไข	F003	ชื่อ ปิดถนน -> การก่อสร้าง / ปิดถนน	ขยายนิยามให้ครอบคลุมจากงานก่อสร้าง
25/06/2026 15:22	กษิธดา ประดิษฐ์ทองใส	เพิ่ม	F004	ค่าเช่า/สถานีเปลี่ยน	พบเคสร้องจากภาค RN
18/06/2026 09:48	Admin BPM	ลบ	F005	เหตุการณ์น้ำท่วม	ซ้ำซ้อนกับปัจจัยภัยธรรมชาติที่มีอยู่

ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูล: เพิ่ม / แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ - เก็บหลักฐานการดำเนินการผู้ดูแลระบบ - รายละเอียดการดำเนินการผู้ดูแลระบบ

เงื่อนไขระบบ SRS:

รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น require field - รหัสปัจจัยซ้ำกัน - การแก้ไขทำได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด และต้องระบุเหตุผล - ระบบบันทึกการตรวจ external_factors และเก็บประวัติที่ audit_logs

รูปที่ 2: Screenshot: k2-factors-01.png

STORE
BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

TH

Phatcharida Pra_Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Overview

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

ตั้งค่าระบบ (Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

กำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เปิดเมนูของระบบ - เพิ่ม / แก้ไข / ลบ Role และเมนูได้ - ระบบประกันรายได้ (SRS 3.11)

เพิ่ม Role

เพิ่มเมนู

บันทึกสิทธิ์

กลุ่มผู้ใช้งาน (Role)

roles: เพิ่ม/แก้ไข/ลบ

Code	Role	คำอธิบาย	Action
00	Default	กลุ่มผู้ใช้งานในรูปแบบฟอร์ม (Workflow)	
01	Admin	ผู้ดูแลระบบ BPM เช่นได้ถูกเพิ่ม และจัดการข้อมูลได้ทุกอย่าง	
02	HQ	สำหรับ HQ Support	
03	User Admin	ให้ User เป็น Admin ระบบ	
04	Report Admin	สำหรับดูรายงาน / รายงานสรุป	
05	Assign Job	ไว้สำหรับคนที่เพิ่มเข้าเฝ้าจากเมนูข้อมูลผลิตภัณฑ์	
06	Report Admin Special	สำหรับเรียกดูเอกสารทั้งหมด	
10	UserViewer	รายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ดูเอกสาร (Role 01, 02 บริษัทoms)	

Role หลัก 8 ตัว (00-10) เป็นข้อมูลระบบ (Is_system) - ระบบต้องไม่ลบข้อมูลได้ - เพิ่ม/ลบ Role แล้วต้องลบในตารางสิทธิ์ด้วยถ้าจะลบใช้งานสิทธิ์ไม่ได้

สิทธิ์เมนูหลัก (Main Menu)

สิทธิ์เมนู /- เพื่อลบสิทธิ์

เมนู	Default 00	Admin 01	HQ 02	User Admin 03	Report Admin 04	Assign Job 05	Report Admin Special 06	UserViewer 10	อื่นๆ
ALLProcess	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สถานะผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Help	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
รายงาน	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
ผู้ดูแลระบบ	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	

สิทธิ์เมนู Master Form (ผู้ดูแลระบบ)

สิทธิ์เมนู /X เพื่อลบสิทธิ์

รูปที่ 3: Screenshot: k2-permissions-01.png

3

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
employeeName	string	required	เลือกจาก popup/search
position	dropdown	required	เลือกตำแหน่ง
factorCode	string	required unique	ห้ามซ้ำ
reason	text	required on edit/delete	บันทึก audit
configValue	string/number/boolean	validate by type	ห้ามแก้ไข is_editable=false

5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 4 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component เดียว

Screen	Route / Component	Primary model	Main operations
SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน	/admin/operators / OperatorAssignmentPage	OperatorAssignment	search employee, list, add, edit, deactivate, audit reason
SCR-09 ปัจจัยภายนอก	/admin/external-factors / ExternalFactorPage	ExternalFactor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
SCR-10 สิทธิเมนู	/admin/menu-permissions / MenuPermissionPage	MenuPermissionMatrix	load roles/menus, toggle canView, save per menu, refresh guard

5.2 SCR-08 Operator Assignment

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
id	integer	response only	row key
employeeId	string	required; selected from employee search	store employee id, not display name
employeeName	string	read-only	filled from selected employee
positionCode	enum 06 08 01 02 03	required	workflow position selector
zoneCode	string null	optional by position	preserve leading zero if numeric-looking
active	boolean	required	deactivation requires reason
reason	string	required for create/update/deactivate	audit dialog before submit

5.3 SCR-09 External Factor

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
factorCode	string	required; unique; immutable after create	uppercase and trim before submit
factorName	string	required; 1..200 chars	Thai UTF-8 supported
description	string null	optional; max 1000 chars	multiline editor
active	boolean	required	inactive rows remain visible under filter
reason	string	required for mutation	include in request and audit

5.4 SCR-10 Menu Permission Matrix

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
menuCode	string	required; row key	one menu per row
menuName	string	response only	Thai display label
permissions[].roleCode	string	required	one column per role
permissions[].canView	boolean	required	toggle; dirty state tracked per menu
reason	string	required on save	save one menu row atomically

5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละ SCR มี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation ทุกหน้าส่ง reason และ refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน
- SCR-08 ไม่รับ employeeName ที่พิมพ์เองแทน employeeId จากผลค้นหา
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error
- SCR-10 rollback toggle เมื่อ save ล้มเหลวและคง dirty indication

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/operators; POST /api/v1/operators; PUT /api/v1/operators/{id}
Progress	Open master page; Load table; Open modal; Validate required/reason
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Master Data Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Operator master	โหลด/ค้นหา/เพิ่ม/แก้/ปิด operator โดยเลือก employee จาก employee search	duplicate/invalid employee ถูก block และ mutation สำเร็จ refresh row/audit
C02	External factor master	จัดการ factor CRUD รวม DELETE เฉพาะรายการที่ไม่ถูกใช้งานและต้องมี reason	factorCode ซ้ำไม่ได้, conflict แสดงข้อความ และ deleted row หายหลัง refresh
C03	Menu permission	render role x menu matrix จาก canAccess และบันทึก permission ราย menu	toggle optimistic ได้เฉพาะเมื่อ rollback on error และค่าหลัง reload ตรงฐานข้อมูล
C04	CRUD modal	ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy	เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และไม่ submit กัน double request
C05	Audit/reason	แสดง updatedBy/updatedAt หลังบันทึก (ไม่มี audit log ของ master แล้ว · ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)	mutation สำเร็จแล้ว row ในตารางอัปเดตจริงและ refresh เห็นค่าใหม่

5.91 Master Data API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/operators	SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน	Add/Edit/Delete (modal action)
POST /api/v1/operators	SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน	Search employee (เว้นขยาย)
PUT /api/v1/operators/{id}	SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน	Save permission (toggle permission)
GET /api/v1/employees/search	SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน	Search employee (เว้นขยาย)
GET /api/v1/factors	SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก	Search employee (เว้นขยาย)
POST /api/v1/factors	SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/factors/{code}	SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก	Add/Edit/Delete (modal action)
DELETE /api/v1/factors/{code}	SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน	Search employee (เว้นขยาย)
GET /api/v1/menu-permissions	อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู	Save permission (toggle permission)

5.92 Master Data Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Add/Edit/Delete	modal action	POST/PUT/DELETE master API	update table + audit
Search employee	เว้นขยาย	GET /api/v1/employees/search	select employee
Save permission	toggle permission	PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	save matrix

5.93 Master Data Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	add operator	แก้ master ต้องมี reason
FE-02	edit factor without reason	factorCode ซ้ำไม่ได้
FE-03	duplicate factor	permission toggle save ได้
FE-04	save permission	config type validate
FE-05	edit locked config	แก้ master ต้องมี reason

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Add/Edit/Delete	modal action	POST/PUT/DELETE master API	update table + audit
Search employee	เว้นขยาย	GET /api/v1/employees/search	select employee
Save permission	toggle permission	PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	save matrix

7. API Contract

GET /api/v1/operators

SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน

Query Params

```
{
  "q": "สมชาย",
  "positionCode": "06",
  "active": true,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
positionCode	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "employeeId": "E001",
      "employeeName": "สมชาย ใจดี",
      "positionCode": "06",
      "zoneCode": "01",
      "active": true,
      "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/operators

SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน

Request
<pre>{ "employeeId": "E001", "positionCode": "06", "zoneCode": "01", "active": true, "reason": "เพิ่มผู้รับผิดชอบ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "id": 1, "message": "saved", "auditId": 901 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/operators/{id}

SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน

Request

```
{
  "positionCode": "08",
  "zoneCode": "01",
  "active": true,
  "reason": "ย้ายหน้าที่"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "id": 1,
  "message": "saved",
  "auditId": 902
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/employees/search

SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน

Query Params

```
{
  "q": "E001",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "employeeId": "E001",
      "employeeName": "สมชาย ใจดี",
      "email": "somchai@example.test",
      "active": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].email	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

Query Params

```
{
  "q": "ถนน",
  "active": true,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
      "active": true,
      "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorCode": "F001",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
  "active": true,
  "reason": "เพิ่ม master"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "message": "saved",
  "auditId": 903
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorName": "ก่อสร้างถนนระยะยาว",
  "description": "กระหนาบการเขาร้าน",
  "active": true,
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "message": "saved",
  "auditId": 904
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

Request
<pre>{ "reason": "ยกเลิกค่า master" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "factorCode": "F001", "deleted": true, "auditId": 907 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/menu-permissions

อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role

Query Params
<pre>{ "roleCode": "04" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	No	canonical code; do not replace with display label

Response

```
{
  "items": [
    {
      "menuCode": "k2-report",
      "roleCode": "04",
      "canView": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].canView	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}

บันทึกสิทธิ์เมนูรายงาน

Request

```
{
  "roleCode": "04",
  "canView": true,
  "reason": "ปรับสิทธิ์รายงาน"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
canView	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

เส้นที่อยู่ในตาราง API ของเอกสารนี้แต่ ถูกตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06 — RBAC/ผู้ปฏิบัติงานใช้ auth-backend ของระบบ SBP เดิม) จึงไม่มี skeleton ให้:

Endpoint	จุดประสงค์เดิม	ใช้ของระบบเดิมแทน
GET /api/v1/operators	SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน	ใช้ group + scope ของ auth-backend (หน้า /setting/manage-user-rights)
POST /api/v1/operators	SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน	ใช้ group + scope ของ auth-backend (หน้า /setting/manage-user-rights)
PUT /api/v1/operators/{id}	SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน	ใช้ group + scope ของ auth-backend (หน้า /setting/manage-user-rights)
GET /api/v1/employees/search	SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน	ใช้ employee backend เดิมของระบบ SBP
GET /api/v1/menu-permissions	อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role	ใช้ auth-backend /groups/{id}/permissions
PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู	ใช้ auth-backend /groups/{id}/permissions

8.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/master/factors/page.tsx	route page — บัญชีภายนอก (SCR-09)
src/app/(main)/sbpgi/master/competitors/page.tsx	route page — รายชื่อร้านค้าแข่ง (master แบนด์ 01-11)
src/components/sbpgi/master-data/MasterDataForm.tsx	component — ฟอรม์/ฟิลด์เตอร์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sbpgi/master.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (DELETE, GET, POST, PUT)
src/hooks/sbpgi/master.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/master.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้า master (ตาราง + modal CRUD + reason/audit)

```
'use client';
// บัญชีภายนอก (SCR-09)
// route: /sbpgi/master/factors - ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel '@components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table, TableActionButton } from '@components/Table';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
// ConfirmDialog เป็น named export (index.ts = `export * from './confirm-dialog') และ prop ยืนยัน
// ของ PrimeReact คือ accept/reject — ไม่มี onConfirm; helper confirmDialog() คือรูปแบบที่ทีมใช้จริง
import { ConfirmDialog, confirmDialog } from '@components/ConfirmDialog';
import { useFactorsQuery, useCreateFactorsMutation } from '@hooks/sbpgi/master.query';
import type { FactorsItem } from '@types/sbpgi/master';

const PAGE_URL = '/sbpgi/master/factors';

export default function MasterFactorsPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  const [editing, setEditing] = useState<Partial<FactorsItem> | null>(null);
  const { data, isLoading } = useFactorsQuery(query);
  const save = useCreateFactorsMutation();
```



```

const canManage = hasPermission(PAGE_URL, 'canManage');
// รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แวบหนึ่งทุกครั้งที่เราหน้า
if (!isPermissionLoaded) return null;
if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

// ทุก mutation ของ master ต้องแนบ `reason` เพื่อเขียน audit ในทรานแซกชันเดียวกัน
const confirmSave = (values: Partial<FactorsItem> & { reason: string }) =>
  confirmDialog({
    severity: 'question',
    header: 'ยืนยันการบันทึก',
    message: 'ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล master นี้หรือไม่',
    accept: () => save.mutate(values as never),
  });

return (
  <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
    /* ต้องมี <ConfirmDialog /> อยู่ใน tree หนึ่งตัวเพื่อให้ confirmDialog() มีที่ render */
    <ConfirmDialog />
    <div className="flex justify-end">
      {canManage && (
        <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={() => setEditing({})}>
          เพิ่มข้อมูล
        </button>
      )}
    </div>
    <Table value={data?.items ?? []} loading={isLoading} paginator rows={query.size} emptyMessage="ไม่พบข้อมูล">
      <Column field="factorCode" header="factorCode" sortable />
      <Column field="factorName" header="factorName" sortable />
      <Column field="description" header="description" sortable />
      <Column field="active" header="active" sortable />
      <Column field="updatedAt" header="updatedAt" sortable />
      <Column
        header="จัดการ"
        body={(row: FactorsItem) =>
          canManage && (
            // TODO: ใส่ icon component ของทีม (เช่น Edit จาก @/components/Icons)
            <TableActionButton icon={EditIcon} severity="primary" tooltipMessage="แก้ไข" onClick={() => setEditing(row)} />
          )
        }
      />
    </Table>
    /* TODO: modal ฟอรั่มแก้ไข (ดูหัวข้อฟอรั่ม) แล้วเรียก confirmSave({ ...values, reason }) ตอนกดบันทึก */
    {editing && null}
  </div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sbpgi/master.service.ts`

```

// src/services/sbpgi/master.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sbpgi/common';
import type * as T from '@types/sbpgi/master';

/** GET /api/v1/factors — SCR-09 list/filter บังคับภายนอก */
export async function getFactors(params: T.FactorsParams): Promise<PageResponse<T.FactorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.FactorsItem>>>('/factors', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/factors — SCR-09 เพิ่มบังคับภายนอก */
export async function createFactors(body: T.CreateFactorsRequest): Promise<T.CreateFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateFactorsResponse>>('/factors', body);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — SCR-09 แก้ไขบังคับภายนอก */
export async function updateFactors(code: string, body: T.UpdateFactorsRequest): Promise<T.UpdateFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateFactorsResponse>>(`/factors/${encodeURIComponent(code)}`, body);
  return data.data;
}

/** DELETE /api/v1/factors/{code} — SCR-09 ลบบังคับภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน */
export async function removeFactors(code: string, body: T.RemoveFactorsRequest): Promise<T.RemoveFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.delete<ApiResponse<T.RemoveFactorsResponse>>(`/factors/${encodeURIComponent(code)}`, { data: body });
  return data.data;
}

```

// NOTE: เส้น GET /api/v1/operators, POST /api/v1/operators, PUT /api/v1/operators/{id}, GET /api/v1/employees/search, GET /api/v1/menu-permissions, PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode} ถูกตัดจากดีไซน์แล้ว (ใช้ระบบ SBP เดิม) — ห้ามสร้าง service ให้
 // TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)

8.4 types — `src/types/sbpgi/master.ts`

```
// src/types/sbpgi/master.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนใน payload เป็น ค.ศ. (ISO) เสมอ — แปลงเป็น พ.ศ. เฉพาะตอน display

import type { PageResponse } from '@types/sbpgi/common';

/** GET /api/v1/factors — request */
export interface FactorsParams {
  q?: string;
  active?: boolean;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/factors — 1 แถวในตาราง */
export interface FactorsItem {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
  updatedAt: string;
}
export type FactorsListResponse = PageResponse<FactorsItem>;

/** POST /api/v1/factors — request */
export interface CreateFactorsRequest {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
  reason: string;
}

/** POST /api/v1/factors — response */
export interface CreateFactorsResponse {
  factorCode: string;
  message: string;
  auditId: number;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — request */
export interface UpdateFactorsRequest {
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
  reason: string;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — response */
export interface UpdateFactorsResponse {
  factorCode: string;
  message: string;
  auditId: number;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type RemoveFactorsRequest = Record<string, unknown>;
export type RemoveFactorsResponse = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/master.query.ts`

```
// src/hooks/sbpgi/master.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpgi/master.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/master';

export const masterKeys = {
  all: ['sbpgi', 'master'] as const,
  factors: (params?: T.FactorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'factors', params] as const,
};

export function useFactorsQuery(params?: T.FactorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.factors(params),
    queryFn: () => api.getFactors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
  });
}
```

```

    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateFactorsMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateFactorsRequest) => api.createFactors(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useUpdateFactorsMutation(code: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateFactorsRequest) => api.updateFactors(code, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: DELETE /factors/{code}

```

8.6 ฟอร์ม + validation — `src/components/sbpgi/master-data/MasterDataForm.tsx`

```

'use client';
// MasterDataForm — ฟอร์มของ "LLDD FE - Master Data" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface MasterDataFormValue {
  employeeName: string;
  position: string;
  factorCode: string;
  reason: string;
  configValue: number;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จากข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  employeeName: yup.string().required('กรุณาระบุ employeeName'), // เลือกจาก popup/search
  position: yup.string().required('กรุณาระบุ position'), // เลือกตำแหน่ง
  factorCode: yup.string().required('กรุณาระบุ factorCode'), // ห้ามซ้ำ
  reason: yup.string().required('กรุณาระบุ reason'), // บันทึก audit
  configValue: yup.number().typeError('กรุณาระบุเป็นตัวเลข'), // ห้ามแก้ is_editable=false
});

export default function MasterDataForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<MasterDataFormValue>;
  onSubmit: (values: MasterDataFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<MasterDataFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as MasterDataFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormControl name="employeeName" control={control} input={InputText} label="employeeName" />
      <FormControl name="position" control={control} input={InputText} label="position" />
      <FormControl name="factorCode" control={control} input={InputText} label="factorCode" />
      <FormControl name="reason" control={control} input={InputText} label="reason" />
      { /* TODO: ฟิลด์ที่เหลือ (configValue) ใช้ Dropdown / DatePicker / MultiSelect จาก @/components/Form ผ่าน FormControl แบบเดียวกัน */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

```

    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload ใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ; แปลงเป็น พ.ศ. เฉพาะตอนแสดงผลผ่าน formatter กลางจุดเดียว
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Open master page
2	Load table
3	Open modal
4	Validate required/reason
5	Call API
6	Reload table/audit

10. Acceptance Criteria

- แก้ว master ต้องมี reason
- factorCode ซ้ำไม่ได้
- permission toggle save ได้
- config type validate

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	add operator
2	edit factor without reason
3	duplicate factor
4	save permission
5	edit locked config